

Documentação de Casos de Testes

Este documento consolida o planejamento, a execução e os resultados dos cenários de testes funcionais aplicados ao sistema **Inventory Masters**. O objetivo desta suíte de testes é assegurar a robustez, a segurança e a conformidade das regras de negócio implementadas na aplicação WPF/Desktop e em sua integração com os serviços em nuvem.

1. CT-Login-01 — Validação do Fluxo de Autenticação por E-mail e Token

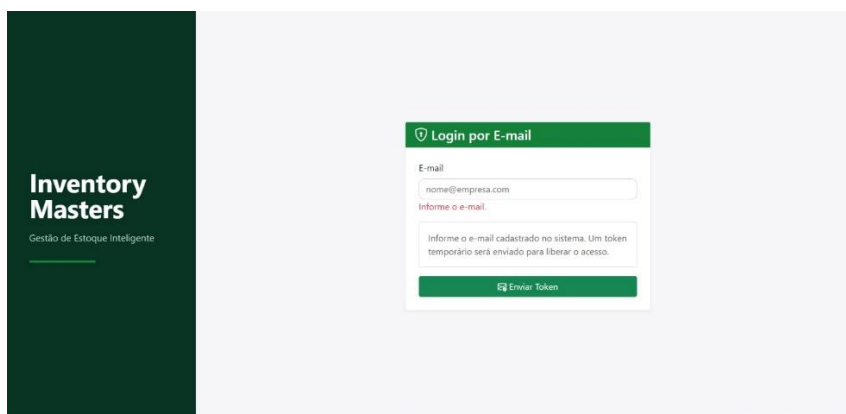
Objetivo: Validar a regra de negócio e o comportamento funcional do sistema no processamento de e-mails cadastrados, envio e validação de tokens de acesso, bloqueio de credenciais inválidas e o fluxo de transição entre as telas do módulo de autenticação.

Pré-condições:

1. A aplicação WPF/Desktop do Inventory Masters deve estar iniciada e posicionada na tela de autenticação inicial.
2. O banco de dados e os serviços de mensageria em nuvem (Microsoft Azure) devem estar ativos e comunicando-se corretamente.

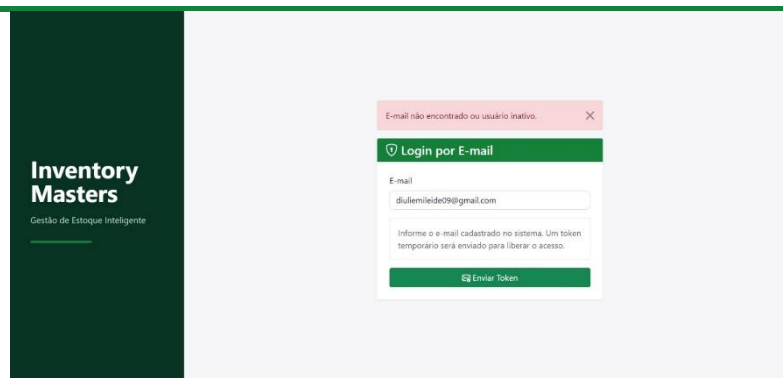
1. Execução dos Passos

- **Ação 1:** Iniciar o fluxo de login inserindo dados no campo de e-mail.



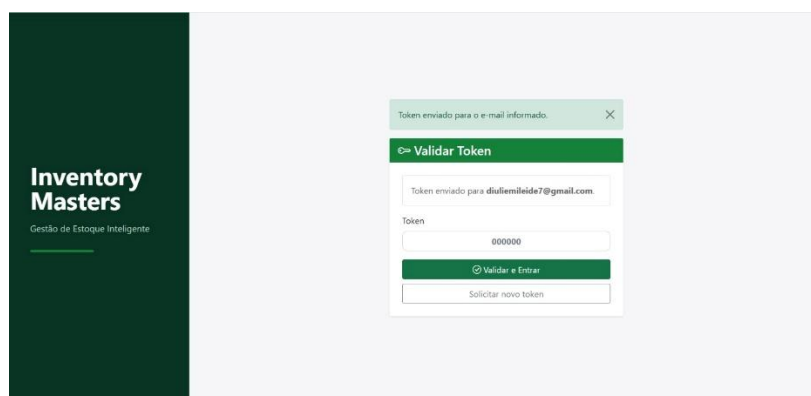
Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Ação 2:** Submeter um endereço de e-mail não cadastrado na base de dados.



Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Ação 3:** Inserir um e-mail válido e cadastrado, prosseguindo para a geração, envio e inserção do token de autenticação.

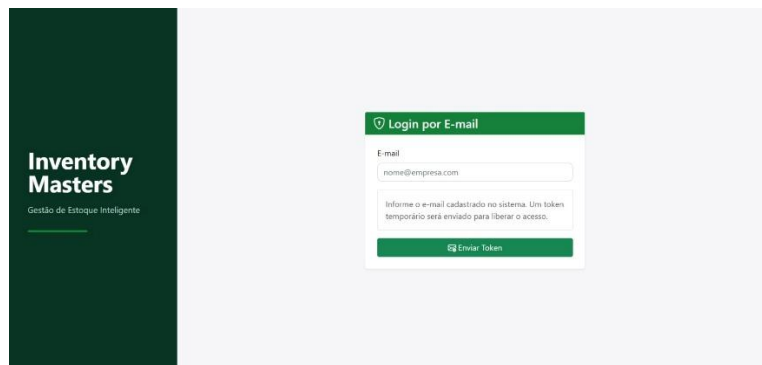


Fonte: Sistema Inventory Masters



Fonte: Email cadastrado.

- **Ação 4:** Acionar a função de reenvio/solicitação de um novo token e testar o comando de retorno ao fluxo inicial.



Fonte: Sistema Inventory Masters

2. Resultados Esperados

- **Ação 1:** O sistema deve processar a entrada do e-mail e validar se o campo atende aos critérios obrigatórios para permitir a submissão.
- **Ação 2:** O sistema deve executar a consulta na base de dados, identificar a ausência do registro e bloquear o avanço, exibindo a mensagem de erro correspondente ao e-mail não localizado.
- **Ação 3:** O sistema deve processar a solicitação com sucesso, gerar e enviar o token de segurança para o e-mail correspondente, validar o código inserido e concluir a autenticação do usuário liberando o acesso ao sistema.
- **Ação 4:** O sistema deve executar a rotina de reenvio de token, atualizando o status de validação na camada de serviço e permitindo o retorno correto à tela anterior sem corromper o estado da aplicação.

3. Melhorias Observadas

- No fluxo de primeiro acesso: Incluir um aviso explicativo na interface orientando que o e-mail precisa ser previamente cadastrado pelo administrador do sistema.
- Na mensagem de erro para e-mail não cadastrado: Refinar o texto da mensagem de retorno para ser mais específico, informando claramente ao usuário que ele não possui acesso autorizado ao sistema, em vez de utilizar um alerta genérico.

- Na usabilidade e navegação: Implementar dicas de contexto (*tooltips*) nos campos e botões da tela de login, especificamente nas funções de validar e solicitar novo token para orientar melhor o operador.

2. CT-Login-02 — Validação de Regras e Restrições de Acesso por Perfil (Operador, Gestor, Administrador e Visualizador)

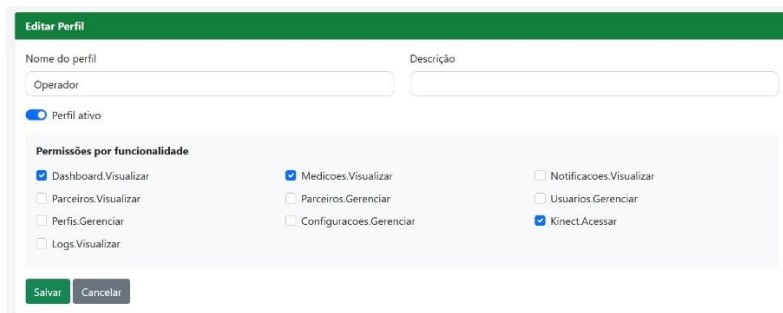
Objetivo: Validar o comportamento funcional do sistema quanto à delimitação de permissões e restrições operacionais entre os perfis de acesso (Operador, Gestor, Administrador e Visualizador) após a conclusão bem-sucedida do fluxo de autenticação.

Pré-condições:

1. A aplicação WPF/Desktop do Inventory Masters deve estar iniciada e os serviços em nuvem (Microsoft Azure) ativos.
2. Devem existir contas de usuário cadastradas e ativas para ambos os perfis: Operador e Administrador.

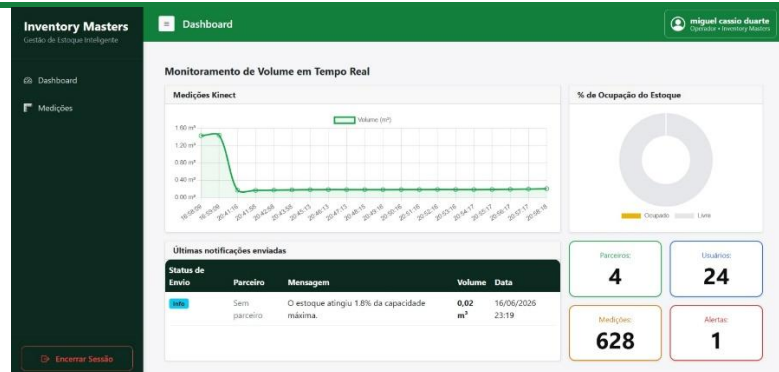
1. Execução dos Passos

- **Ação 1:** Realizar o processo de autenticação inserindo as credenciais de um usuário vinculado ao perfil **Operador**, validando a entrada com o respectivo token de acesso.



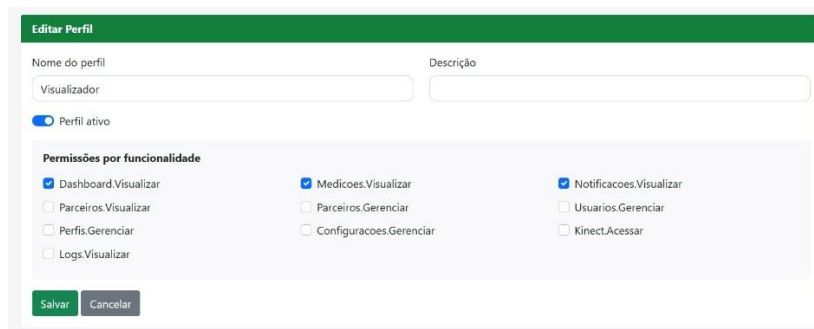
Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Ação 2:** Navegar pela interface utilizando o perfil **Operador** para testar as funcionalidades permitidas (Dashboard, Medições) e verificar que as áreas restritas (como gerenciamento de usuários, perfis ou logs) nem aparecem.



Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Ação 3:** Realizar a troca de sessão e autenticar-se utilizando as credenciais dos perfis **Visualizador** e **Gestor**, testando o comportamento e a visibilidade dos módulos autorizados conforme suas respectivas matrizes.



Editar Perfil

Nome do perfil: Visualizador, Descrição:

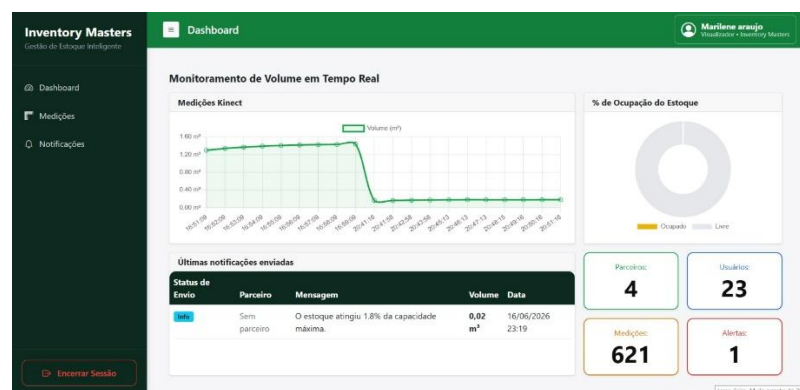
Perfil ativo: ☒

Permissões por funcionalidade

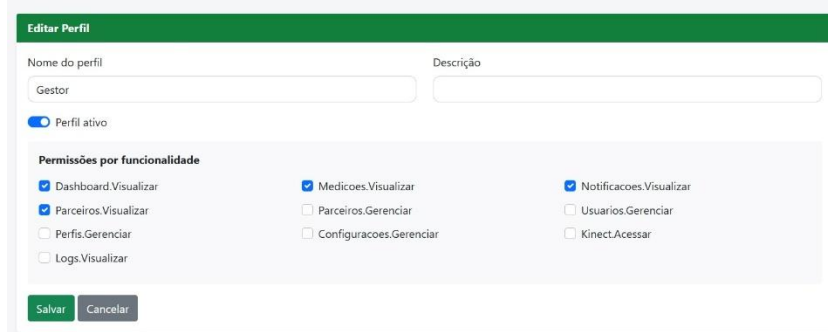
☒ Dashboard.Visualizar	☒ Medicoes.Visualizar	☒ Notificacoes.Visualizar
☐ Parceiros.Visualizar	☐ Parceiros.Gerenciar	☐ Usuarios.Gerenciar
☐ Perfis.Gerenciar	☐ Configuracoes.Gerenciar	☐ Kinect.Acessar
☐ Logs.Visualizar		

Salvar Cancelar

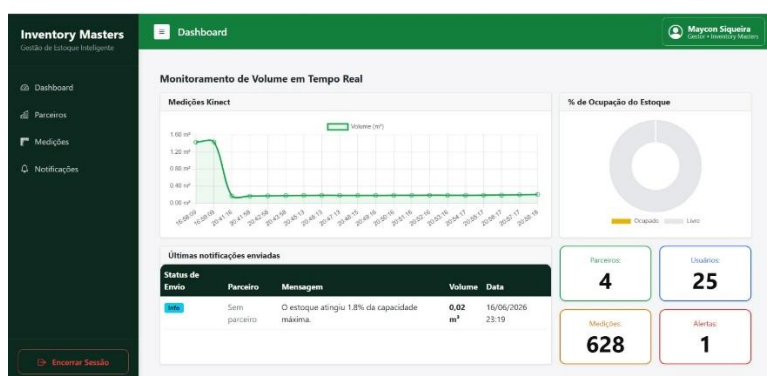
Fonte: Sistema Inventory Masters



Fonte: Sistema Inventory Masters

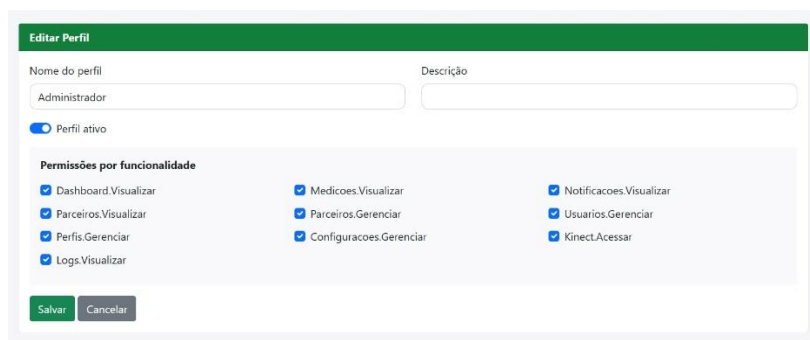


Fonte: Sistema Inventory Masters



Fonte: Sistema Inventory Masters

- **Ação 4:** Encerrar as sessões anteriores e autenticar-se com as credenciais do perfil **Administrador**, verificando o acesso irrestrito aos módulos de parametrização geral, gestão de usuários/perfis e visualização de logs.



Fonte: Sistema Inventory Masters



Fonte: Sistema Inventory Masters

2. Resultados Esperados

- Ação 1: O sistema deve autenticar o usuário com sucesso e carregar o escopo operacional restrito às permissões ativas do perfil de Operador.
- Ação 2: O sistema deve exibir apenas os menus e funcionalidades permitidas, ocultando nativamente os componentes de interface referentes às áreas restritas (gestão de usuários, perfis e logs).
- Ação 3: O sistema deve adaptar a interface e liberar a navegação conforme o mapeamento específico de permissões de cada perfil (Visualizador e Gestor).
- Ação 4: O sistema deve conceder acesso total e desimpedido a todas as ferramentas administrativas e de parametrização global.

3. Melhorias Observadas

Ação 1: Implementar restrição na camada de banco de dados e de regra de negócio para impedir o cadastro do mesmo endereço de e-mail em múltiplos perfis ou criar uma tela de seleção de perfil quando houver duplicidade, corrigindo o comportamento atual onde o sistema busca sempre o primeiro registro cadastrado.